



We create chemistry

Risalah Data Keselamatan

Safety data sheet

Mukasurat (Page): 1/15

BASF Risalah Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 15.04.2014

Produk (Product): **Acronal® 4 F**

Versi (Version): 1.0

(30040234/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print) 12.11.2025

1. Pengenalpastian syarikat dan sediaan/bahan

Acronal® 4 F

Keluarga kimia: ester akrilik

Kegunaan: Bahan mentah, untuk kegunaan industri sahaja

Syarikat:

BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:

Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Komposisi / maklumat tentang ramuan

Kedadaan kimia

Polimer berdasarkan : ester akrilik

3. Pengenalpastian bahaya

Tiada bahaya khusus yang diketahui.

4. Langkah pertolongan cemas

Nasihat am:

Tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:

Jika kesukaran berlaku selepas tersedut wap/aerosol, alihkan mangsa ke kawasan berudara bersih dan dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena kulit:

Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air.

Apabila terkena mata:

Basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air sambil membuka mata.

Apabila tertelan:

Segera basuh mulut dan kemudian minum air yang banyak.

Nota kepada doktor:

Gejala: Tiada gejala yang ketara dijangka oleh kerana pengelasan tidak diperlukan untuk produk ini.

Bahaya: Tiada bahaya dijangkakan.

Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui.

5. Langkah memadam kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:

semburan air, serbuk kering, busa, karbon dioksida

Bahaya tertentu:

Tiada bahaya khusus yang diketahui.

Peralatan perlindungan khusus:

Gunakan alat pernafasan serba lengkap.

Maklumat lanjut:

Tahap risiko ditentukan oleh bahan yang terbakar dan keadaan kebakaran. Air pemadam api yang tercemar mestilah dilupuskan mengikut peraturan rasmi.

6. Langkah pelepasan tidak sengaja

Langkah pencegahan diri:

Gunakan pakaian pelindung diri.

BASF Risalah Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 15.04.2014

Produk (Product): **Acronal® 4 F**

Versi (Version): 1.0

(30040234/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print) 12.11.2025

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:

Bendung air yang tercemar/air yang digunakan untuk memadam kebakaran. Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:

Bagi sejumlah kecil: Kutip dengan alat yang sesuai dan lupuskan.

Bagi sejumlah besar: Kutip dengan alat yang sesuai dan lupuskan.

7. Pengendalian dan penyimpanan

Pengendalian

Tiada langkah khusus diperlukan dengan syarat produk digunakan dengan betul.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:

Tiada langkah berjaga-jaga yang khusus diperlukan.

Penyimpanan

Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Simpan di tempat dingin. Pastikan bekas sentiasa bertutup rapat.

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

tiada

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:

Perlindungan pernafasan tidak diperlukan.

Perlindungan tangan:

Sarung tangan kalis kimia yang sesuai (EN 374) jika terkena secara langsung yang berpanjangan (Disyorkan: Indeks pelindung 6, sama dengan masa penelapan > 480 minit mengikut EN 374):

Misalnya getah nitril (0.4 mm), getah kloroprena (0.5 mm), polivinilklorida (0.7 mm) dan lainnya.

Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.

Perlindungan mata:

Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166)

Langkah kebersihan dan keselamatan am:

Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Disyorkan memakai pakaian kerja yang tertutup.

BASF Risalah Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 15.04.2014

Produk (Product): **Acronal® 4 F**

Versi (Version): 1.0

(30040234/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print) 12.11.2025

9. Sifat kimia dan fizikal

Bentuk:	cecair, sangat likat	
Warna:	Tidak berwarna jernih	
Bau:	sedikit bau yang tertentu	
nilai pH:	Tidak boleh digunakan	
suhu pemejalan:	Tidak boleh digunakan	
Julat didih:	Tidak boleh digunakan	
Takat kilat:	dianggarkan 150 °C	(DIN 51758)
Kemudahbakaran:	tidak mencucuh	
Had letupan bawah:	Tidak boleh digunakan	
Had letupan atas:	Tidak boleh digunakan	
Suhu pencucuhan:	dianggarkan 390 °C	(DIN 51794)
pencucuhan sendiri:	Tidak swacucuh.	
Sifat yang menggalakkan kebakaran: tidak merebakkan api		
Tekanan Wap:	5.0 mbar (20 °C)	
Kepekatan:	dianggarkan 1.04 g/cm ³ (20 °C)	
Ketumpatan relatif:	Tiada data diperoleh.	
Ketumpatan wap relatif (udara):	Tiada data diperoleh.	
Keterlarutan dalam air:	tidak terlarut	
Keterlarutcampurkan dengan air:	Terlarutcampur	
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):	Tidak boleh digunakan	
Kelikatan, dinamik:	130 - 200 mPa.s (50 %(m), 23 °C)	(DIN EN ISO 3219)
Kandungan pepejal:	98.5 - 100 %	(DIN EN ISO 3251)

10. Kestabilan dan kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:

Elakkan suhu yang ekstrem.

Penguraian terma:

Untuk mengelakkan penguraian terma, elakkan pemanasan yang berlebihan.

Bahan yang perlu dielakkan:

Tiada bahan yang diketahui perlu dielakkan.

Tindak balas berbahaya:

Tiada tindakbalas berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang dinyatakan.

Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

11. Maklumat Ketoksikan

Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:

Tidak toksik selepas sekali ditelan.

LD50 tikus (melalui mulut): > 2,000 mg/kg (Garis panduan OECD 423)

Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:

Tidak merengsa kepada mata dan kulit.

Kerengsaan kulit primer: tidak merengsa (Ujian Kakisan Epiderma)

Kerengsaan primer pada membran mukus: tidak mengakis (Ujian HET-CAM in vitro)

Penilaian kesan-kesan akut yang lain

Penilaian kesan-kesan akut yang lain:

Berdasarkan maklumat yang ada, ketoksikan organ sasaran yang khusus adalah tidak dijangka selepas sekali pendedahan.

Pemekaan

Penilaian pemekaan:

Kesan pemekaan kulit tidak diperhatikan dalam kajian haiwan. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

Ketoksikan dos berulang

Penilaian ketoksikan dos berulang:
Tiada diketahui

Ketoksikan genetik

Penilaian kemutagenan:
Bahan tidak mutagen dalam bakteria. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Semua maklumat yang boleh didapati tidak menyediakan petunjuk kepada kesan karsinogen.

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Dijangka tidak menyebabkan ketoksikan pembiakan (berdasarkan komposisi).

Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Struktur kimia tidak menunjukkan amaran khusus bagi kesan tersebut.

Maklumat lain yang berkaitan dengan ketoksikan

Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

12. Maklumat ekologi

Keekotoksikan

Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) > 680 mg/l, *Leuciscus idus* (DIN 38412 Bahagian 15, statik)

Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan:
Perencatan aktiviti degradasi dalam enap cemar diaktifkan tidak dijangka jika memulakannya dengan betul pada kepekatan rendah.

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Tiada data diperolehi.

Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Penilaian biodegradasi dan penyingkiran (H₂O):
Produk hampir tidak larut didalam air, oleh itu produk boleh diasingkan daripada air secara mekanikal di loji rawatan efluen yang sesuai.

Maklumat penyingkiran:

10 - 20 % Pembentukan CO₂ relatif kepada nilai teori (28 hari) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aerobik, enap cemar diaktifkan, domestik, tidak disesuaikan)

Potensi Biotumpukan

Penilaian potensi bioakumulasi:

Produk belum diuji.

Maklumat tambahan

Nasihat ekotoksikologi lain:

Jangan lepaskan sisa yang tidak dirawat ke dalam air semula jadi. Peraturan tempatan bagi rawatan air buangan mestilah diikuti.

13. Pertimbangan untuk pelupusan

Mesti dihantar ke loji pembakaran yang sesuai, mematuhi peraturan

Pembungkusan tercemar:

Bungkusan yang tidak tercemar boleh diguna semula.

Bungkusan yang tidak boleh dibersihkan hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama dengan kandungannya.

14. Maklumat pengangkutan

Pengangkutan domestik

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan laut

IMDG

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan udara

IATA/ICAO

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

15. Maklumat pengawalaturan :

Peraturan Kesatuan Eropah (Pelabelan)

Arahan 1999/45/EEC ('Arahan Sediaan'):

Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut Arahan EC.

Peraturan lain

Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini.

16. Maklumat lain

Sebarang tujuan penggunaan lain hendaklah dibincangkan dengan pengeluar.

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Substance/preparation and company identification

Acronal® 4 F

Chemical family: acrylic ester

Use: Raw material, for industrial use only

Company:

BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:

National emergency number:

+603 7612 1999

International emergency number:

Telephone: +49 180 2273-112

2. Composition/information on ingredients

Chemical nature

Polymer based on: acrylic ester

3. Hazard identification

No particular hazards known.

4. First-Aid Measures

General advice:

Remove contaminated clothing.

If inhaled:

If difficulties occur after vapour/aerosol has been inhaled, remove to fresh air and seek medical attention.

On skin contact:

Wash thoroughly with soap and water.

On contact with eyes:

Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open.

On ingestion:

Rinse mouth and then drink plenty of water.

Note to physician:

Symptoms: No significant symptoms are expected due to the non-classification of the product.

Hazards: No hazards anticipated.

Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote.

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:

water spray, dry powder, foam, carbon dioxide

Specific hazards:

No particular hazards known.

Special protective equipment:

Wear a self-contained breathing apparatus.

Further information:

The degree of risk is governed by the burning substance and the fire conditions. Contaminated extinguishing water must be disposed of in accordance with official regulations.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions:

Use personal protective clothing.

Environmental precautions:

Contain contaminated water/firefighting water. Do not discharge into drains/surface waters/groundwater.

Methods for cleaning up or taking up:

For small amounts: Pick up with suitable appliance and dispose of.

For large amounts: Pick up with suitable appliance and dispose of.

7. Handling and Storage

Handling

No special measures necessary provided product is used correctly.

Protection against fire and explosion:

No special precautions necessary.

Storage

Further information on storage conditions: Keep container tightly closed and in a cool place.

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

none

Personal protective equipment

Respiratory protection:

Respiratory protection not required.

Hand protection:

Suitable chemical resistant safety gloves (EN 374) also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN 374): E.g. nitrile rubber (0.4 mm), chloroprene rubber (0.5 mm), butyl rubber (0.7 mm) and other
Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing.

Eye protection:

Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166)

General safety and hygiene measures:

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wearing of closed work clothing is recommended.

9. Physical and Chemical Properties

Form: liquid, highly viscous

Colour: colourless

clear

Odour: faint specific odour

pH value:

not applicable

solidification temperature:

not applicable

Boiling range:

not applicable

Flash point: approx. 150 °C

(DIN 51758)

Flammability: not flammable

BASF Risalah Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 15.04.2014

Versi (Version): 1.0

Produk (Product): **Acronal® 4 F**

(30040234/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print) 12.11.2025

Lower explosion limit:	not applicable	
Upper explosion limit:	not applicable	
Ignition temperature:	approx. 390 °C	(DIN 51794)
Self ignition:	not self-igniting	
Fire promoting properties:	not fire-propagating	
Vapour pressure:	5.0 mbar (20 °C)	
Density:	approx. 1.04 g/cm ³ (20 °C)	
Relative density:	No data available.	
Relative vapour density (air):	No data available.	
Solubility in water:	insoluble	
Miscibility with water:	immiscible	
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow):	not applicable	
Viscosity, dynamic:	130 - 200 mPa.s (50 %(m), 23 °C)	(DIN EN ISO 3219)
Solids content:	98.5 - 100 %	(DIN EN ISO 3251)

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:

Avoid extreme temperatures.

Thermal decomposition: To avoid thermal decomposition, do not overheat.

Substances to avoid:

No substances known that should be avoided.

Hazardous reactions:

No hazardous reactions when stored and handled according to instructions.

No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:
Virtually nontoxic after a single ingestion.

LD50 rat (oral): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 423)

Irritation

Assessment of irritating effects:
Not irritating to eyes and skin.

Primary skin irritation: non-irritant (Epiderm Corrosivity Test)

Primary irritations of the mucous membrane: Non corrosive. (HET-CAM test in vitro)

Sensitization

Assessment of sensitization:
Skin sensitizing effects were not observed in animal studies. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

Repeated dose toxicity

Assessment of repeated dose toxicity:
None known

Genetic toxicity

Assessment of mutagenicity:
The substance was not mutagenic in bacteria. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
The whole of the information assessable provides no indication of a carcinogenic effect.

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
Not expected to cause reproductive toxicity (based on composition).

Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
The chemical structure does not suggest a specific alert for such an effect.

Other relevant toxicity information

Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

12. Ecological Information

Ecotoxicity

Toxicity to fish:

LC50 (96 h) > 680 mg/l, *Leuciscus idus* (DIN 38412 Part 15, static)

Microorganisms/Effect on activated sludge:

Inhibition of degradation activity in activated sludge is not to be anticipated during correct introduction of low concentrations.

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:

No data available.

Persistence and degradability

Assessment biodegradation and elimination (H₂O):

The product is virtually insoluble in water and can thus be separated from water mechanically in suitable effluent treatment plants.

Elimination information:

10 - 20 % CO₂ formation relative to the theoretical value (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aerobic, activated sludge, domestic, non-adapted)

Bioaccumulation potential

Assessment bioaccumulation potential:

The product has not been tested.

Additional information

Other ecotoxicological advice:

Do not release untreated into natural waters. The local regulations on waste-water treatment must be followed.

13. Disposal Considerations

Must be sent to a suitable incineration plant, observing local regulations.

Contaminated packaging:

Uncontaminated packaging can be re-used.

Packs that cannot be cleaned should be disposed of in the same manner as the contents.

14. Transport Information

Domestic transport

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. Regulatory Information

Regulations of the European union (Labelling)

Directive 1999/45/EC ('Preparation Directive'):

The product does not require a hazard warning label in accordance with EC Directives.

Other regulations

If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection.

16. Other Information

Any other intended applications should be discussed with the manufacturer.

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. The data do not describe the product's properties (product specification). Neither should any agreed property nor the suitability of the product for any specific purpose be deduced from the data contained in the safety data sheet. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.